Riskly.trade

CORSO DI GESTIONE DEL RISCHIO · DISPENSA

Modulo 5

Simulare

5.1 Cos'è la simulazione Monte Carlo

5.2 Leggere il ventaglio dei risultati

5.3 La probabilità di rovina

5.4 Lo stress test del piano

In questa dispensa il testo di ogni lezione, le formule, gli esempi svolti, 4 esercizi con soluzioni e la checklist del modulo.

Materiale educativo, non consulenza finanziaria. Il trading con leva su forex, CFD e futures comporta un rischio elevato: puoi perdere tutto il capitale. Numeri, esempi e simulazioni non prevedono risultati futuri.

LEZIONE 5.1

Cos'è la simulazione Monte Carlo

Un solo passato non basta: simuliamo migliaia di futuri possibili.

Il limite di un backtest

- → **Un backtest mostra una sola sequenza di trade** — quella che è realmente accaduta
- → **Con un ordine diverso, lo stesso sistema avrebbe avuto un altro drawdown** — le statistiche sono uguali, il percorso no
- → **Il futuro sarà un'altra sequenza** — quindi serve vedere molte sequenze possibili

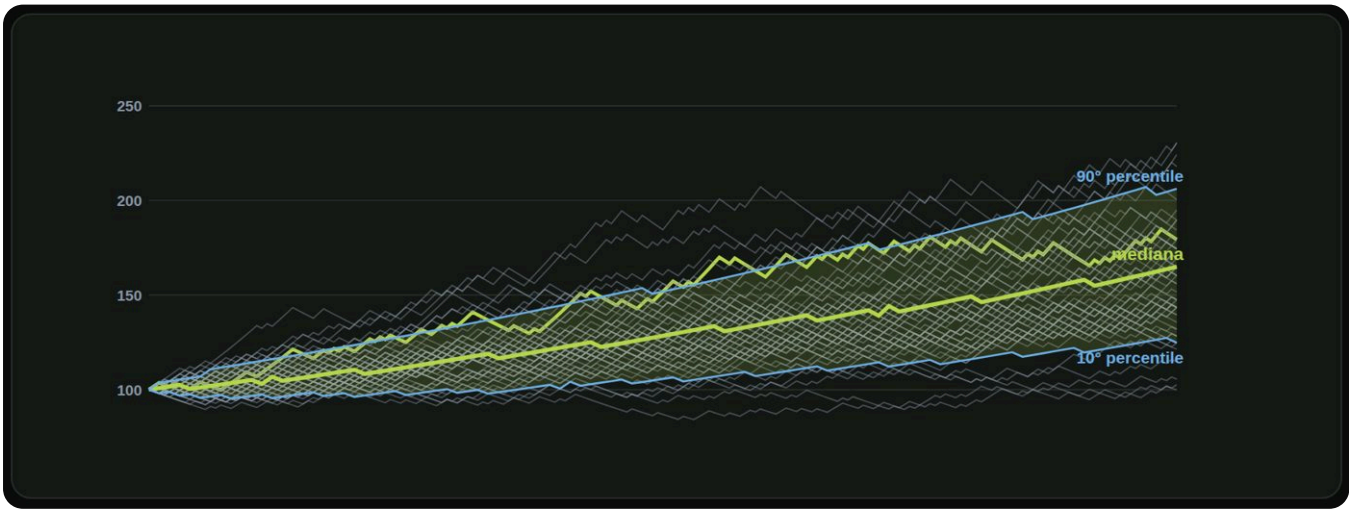
Un backtest mostra una sola sequenza di operazioni, quella che è realmente accaduta. Con un ordine diverso, lo stesso sistema avrebbe avuto un altro drawdown. Le statistiche sono uguali, il percorso no. E il futuro sarà un'altra sequenza ancora. Serve quindi vedere molte sequenze possibili.

Come funziona

- → **1. Parti dalle statistiche del sistema** — win rate, guadagno medio, perdita media
- → **2. Genera una sequenza casuale di trade** — ogni trade vince o perde con la probabilità data
- → **3. Calcola l'andamento del conto con il tuo rischio** — e registra capitale finale e drawdown
- → **4. Ripeti migliaia di volte** — e guarda la distribuzione dei risultati

Ecco come funziona. Primo: parti dalle statistiche del sistema, cioè win rate, guadagno medio e perdita medio. Secondo: generi una sequenza casuale di trade, dove ognuno vince o perde con la probabilità data. Terzo: calcoli l'andamento del conto con il tuo rischio per trade, e registri capitale finale e drawdown. Quarto: ripeti migliaia di volte, e osservi la distribuzione dei risultati.

Un percorso, poi molti



Sistema di esempio, rischio 1%, 200 operazioni.

Vediamo il metodo che prende forma, un passo alla volta. Una sola simulazione: duecento operazioni del nostro sistema di esempio, a rischio uno per cento. Un possibile futuro. Ne aggiungiamo altre cinque. Le stesse regole, ma ogni percorso è diverso. Con sessanta percorsi il ventaglio comincia a prendere forma: alcuni finiscono molto in alto, altri meno. Con centinaia di percorsi si distinguono tre linee: la mediana, e il decimo e il novantesimo percentile, che racchiudono l'ottanta per cento dei casi.

Cosa può e non può fare

Può	Non può
Mostrare la gamma di esiti	Prevedere il futuro
Stimare drawdown e rovina	Correggere statistiche sbagliate
Confrontare livelli di rischio	Considerare cambi di mercato

Garbage in, garbage out: le stime in ingresso contano.

Cosa può e cosa non può fare. Può mostrare la gamma di esiti possibili, stimare drawdown e probabilità di rovina, e confrontare livelli di rischio diversi. Non può prevedere il futuro, non corregge statistiche sbagliate, e non considera i cambi di regime del mercato. È uno strumento per capire l'ordine di grandezza del rischio, non una palla di vetro.

✎ Esercizio 1 · Monte Carlo — lo trovi in fondo al modulo, con la soluzione.

IN BREVE

- Il backtest è una sola sequenza possibile
- Monte Carlo simula migliaia di sequenze dalle statistiche del sistema
- Mostra la gamma di esiti, non una previsione

> Non chiederti cosa *succederà*. Chiediti cosa *può succedere*.

LEZIONE 5.2

Leggere il ventaglio dei risultati

Mediana, percentili e cosa significa «caso brutto».

I tre numeri da guardare

→ **Mediana** — il risultato in mezzo: metà dei percorsi fa meglio, metà peggio

→ **10° percentile** — solo un percorso su dieci va peggio di così: il caso sfortunato

→ **90° percentile** — solo uno su dieci va meglio: il caso fortunato

Tre numeri da guardare in una simulazione. La mediana: il risultato in mezzo. Metà dei percorsi fa meglio, metà fa peggio. Il decimo percentile: solo un percorso su dieci va peggio di così. È il caso sfortunato. Il novantesimo percentile: solo uno su dieci va meglio. È il caso fortunato.

Sistema di esempio, rischio 1%, 200 trade

Misura	Risultato
10° percentile	circa +28%
Mediana	circa +65%
90° percentile	circa +112%
Percorsi che finiscono sotto lo zero	meno dell'1%
Drawdown massimo tipico	circa −10%

Simulazione illustrativa: non è una previsione.

Stesso sistema, due rischi

Rischio 1%

Caso sfortunato (10°)	+28%
Tipico	+65%
Drawdown tipico	-10%

Rischio 2%

Caso sfortunato (10°)	+59%
Tipico	+161%
Drawdown tipico	-19%

Più rendimento, ma anche più dolore.

Cosa succede raddoppiando il rischio? Con l'uno per cento: caso sfortunato più ventotto, tipico più sessantacinque, drawdown tipico meno dieci. Con il due per cento: caso sfortunato più cinquantanove, tipico più centosessantuno, drawdown tipico meno diciannove. Il guadagno tipico sale di due volte e mezzo, il drawdown raddoppia. Ma la scelta dipende da quanto sopporti, non dal risultato più alto.

Strumenti: i calcolatori Riskly (un mio prodotto)

- → **Puoi ripetere questa simulazione con i tuoi numeri** — inserendo win rate, rapporto, rischio e numero di trade
- → **Sul sito riskly.trade ci sono calcolatori gratuiti** — sono miei: li dichiaro, come tutti i prodotti Riskly
- → **Va bene qualunque strumento, anche un foglio di calcolo** — l'importante è usare numeri onesti

Puoi ripetere questa simulazione con i tuoi numeri, inserendo win rate, rapporto, rischio e numero di operazioni. Sul sito riskly punto trade ci sono calcolatori gratuiti. Dichiaro che sono miei, come tutti i prodotti Riskly. Ma va bene qualunque strumento, anche un foglio di calcolo: l'importante è usare numeri onesti.

✎ Esercizio 2 · leggere i percentili — lo trovi in fondo al modulo, con la soluzione.

IN BREVE

- Guarda mediana, 10° e 90° percentile
- Il 10° percentile è un caso sfortunato, non il peggiore
- Raddoppiare il rischio raddoppia circa il drawdown: scegli in base al tuo comfort

> La mediana ti dice *cosa aspettarti*. Il decimo percentile ti dice *cosa sopportare*.

LEZIONE 5.3

La probabilità di rovina

Quanto è probabile toccare il punto da cui non vuoi tornare indietro.

Prima di tutto, definire la rovina

- → **Non è sempre «azzerare il conto»** — per un trader prop può essere superare il limite di drawdown
- → **La definisci tu, in anticipo** — per esempio: perdere il 30% del capitale iniziale
- → **La probabilità di rovina = percorsi che toccano quella soglia** — su tutti i percorsi simulati

Prima di tutto bisogna definire la rovina. Non è sempre azzerare il conto. La definisci tu, in anticipo. Per esempio: perdere il trenta per cento del capitale iniziale. La probabilità di rovina è la percentuale di percorsi simulati che toccano quella soglia.

Probabilità di toccare −30% dal capitale iniziale

Rischio per trade	Probabilità	Lettura
0,5%	~0%	molto sicuro
1%	~0%	molto sicuro
2%	~0,7%	bassa
3%	~4%	da non ignorare
5%	~17%	rischio alto

Sistema: 45% di vincite, +1,8 R / −1 R. Simulazione, non previsione.

Attenzione: la rovina dipende dal sistema

- → **Con un win rate più basso la rovina sale molto** — vedremo cosa succede nello stress test
- → **Le stime sono ottimistiche se il vantaggio è sovrastimato** — un sistema senza vantaggio ha rovina molto più alta
- → **Non è mai zero** — anche con rischio basso, un'ipotesi sbagliata può rovinare tutto

Attenzione: la rovina dipende dal sistema. Con un win rate più basso la probabilità sale molto, e lo vedremo nello stress test. Se il vantaggio è sovrastimato, le stime sono ottimistiche. Un sistema senza vantaggio ha una rovina molto più alta. E non è mai zero: anche con un rischio basso, un'ipotesi sbagliata può rovinare tutto.

✎ Esercizio 3 · lettura — lo trovi in fondo al modulo, con la soluzione.

IN BREVE

- La rovina va definita in anticipo
- Con rischio 1% è quasi nulla; col 5% è circa una volta su sei
- Dipende da un vantaggio reale: se non c'è, la rovina è molto più alta

> La rovina non è un *evento*. È una *probabilità* che scegli tu con il rischio.

LEZIONE 5.4

Lo stress test del piano

E se le tue statistiche fossero peggiori di quelle misurate?

Perché stressare

→ **Le tue statistiche sono stime** — con pochi trade possono essere ottimistiche

→ **I mercati cambiano** — un vantaggio può ridursi nel tempo

→ **I costi reali possono essere più alti** — spread, slippage, commissioni

Perché stressare un piano? Perché le tue statistiche sono stime, e con pochi trade possono essere ottimistiche. Perché i mercati cambiano e un vantaggio può ridursi nel tempo. E perché i costi reali possono essere più alti di quelli previsti.

Quattro scenari, rischio 1%

Scenario	Drawdown tipico	Rovina (−30%)	Chiudono sotto zero
Base: 45% vinte	−10%	~0%	~1%
Win rate 40%	−13%	~0,4%	~14%
40% con costi più alti	−16%	~2%	~31%
Win rate 35%	−21%	~9%	~65%

Costi più alti: guadagno medio 1,74 R, perdita media 1,06 R.

Gli stessi scenari, rischio 2%

Scenario	Drawdown tipico	Rovina (−30%)
Base: 45% vinte	−19%	~0,7%
Win rate 40%	−25%	~9%
40% con costi più alti	−30%	~21%
Win rate 35%	−38%	~47%

Sistema di esempio, 200 trade.

Cosa ne ricavi

→ **Un rischio che regge solo nello scenario migliore è fragile** — il piano deve reggere anche lo scenario brutto

→ **Dimezzare il rischio riduce molto la rovina** — da ~9% a ~0,4% nel caso a win rate 40%, passando da 2% a 1%

→ **Se il vantaggio sparisce, nessun rischio ti salva** — il dato più importante è sapere quando fermarti

Cosa ne ricavi? Un rischio che regge solo nello scenario migliore è fragile. Il piano deve reggere anche lo scenario brutto. Dimezzare il rischio riduce moltissimo la rovina: nel caso a win rate quaranta, da circa nove per cento a circa zero virgola quattro, passando dal due all'uno. E se il vantaggio sparisce, nessun rischio ti salva. Per questo conta anche sapere quando fermarsi e riesaminare il sistema.

✎ Esercizio 4 · stress test — lo trovi in fondo al modulo, con la soluzione.

IN BREVE

- Stressa il piano: win rate più basso, costi più alti
- Dimezzare il rischio riduce molto la rovina
- Un buon piano regge anche lo scenario brutto

> Un piano non si giudica nel caso *migliore*. Si giudica nel caso *brutto*.

ALLENATI

Esercizi

Prova a risolverli senza guardare: le soluzioni sono nella pagina successiva.

1 **Monte Carlo** · lezione 5.1

Domanda	`perché un solo backtest non basta?`

2 **leggere i percentili** · lezione 5.2

Simulazione	`10° percentile: -8%`
	`Mediana: +30%`
	`90° percentile: +75%`
Domanda	`cosa significa il -8%?`

3 **lettura** · lezione 5.3

Rischio per trade	`3%`
Probabilità di rovina	`~4%`
Domanda	`è accettabile?`

4 **stress test** · lezione 5.4

Il tuo piano	`rischio 2%`
Scenario win rate 40%	`rovina ~9%`
Domanda	`cosa fai?`

SOLUZIONI

Soluzioni

1 Monte Carlo

Risposta	È una sola sequenza possibile
Con un altro ordine	cambiano drawdown e percorso

Servono molte sequenze per vedere la gamma

Perché è una sola sequenza possibile. Con un altro ordine delle stesse operazioni, il drawdown sarebbe stato diverso. Servono molte sequenze per vedere la gamma di esiti.

2 leggere i percentili

Significato	Un percorso su dieci finisce peggio di -8%
Non significa	che il peggior caso possibile sia -8%

Il caso peggiore reale può essere peggiore

Che un percorso su dieci finisce peggio di meno otto per cento. Non significa che meno otto sia il caso peggiore: il peggiore esistente può essere molto peggiore. Guarda sempre anche le code.

3 lettura

In concreto	1 trader su 25 tocca -30%
Per una prova a pagamento	può essere troppo
Per un capitale piccolo	dipende dal tuo comfort

Decidi tu la soglia, prima

Significa che un trader su venticinque con questo sistema tocca il meno trenta. Per una prova a pagamento può essere troppo. Per un piccolo capitale dipende dal tuo comfort. La cosa importante è decidere la soglia prima, non dopo.

4

stress test

Opzione 1	`scendere all'1% (rovina ~0,4%)`
Opzione 2	`accettare ~9% se il capitale è piccolo`
Regola	`decidere con numeri, prima`

Meglio un piano che regge anche lo scenario brutto

Puoi scendere all'uno per cento, dove la rovina scende a circa zero virgola quattro. Oppure accettare il nove per cento, se il capitale in gioco è piccolo e lo hai deciso a mente fredda. Ma decidi con i numeri, prima di operare.

PRIMA DI PASSARE AL MODULO SUCCESSIVO

Checklist del modulo

Spunta ogni punto solo se sapresti spiegarlo a voce a un altro trader.

5.1 · Cos'è la simulazione Monte Carlo

- [ ] Il backtest è una sola sequenza possibile
- [ ] Monte Carlo simula migliaia di sequenze dalle statistiche del sistema
- [ ] Mostra la gamma di esiti, non una previsione

5.2 · Leggere il ventaglio dei risultati

- [ ] Guarda mediana, 10° e 90° percentile
- [ ] Il 10° percentile è un caso sfortunato, non il peggiore
- [ ] Raddoppiare il rischio raddoppia circa il drawdown: scegli in base al tuo comfort

5.3 · La probabilità di rovina

- [ ] La rovina va definita in anticipo
- [ ] Con rischio 1% è quasi nulla; col 5% è circa una volta su sei
- [ ] Dipende da un vantaggio reale: se non c'è, la rovina è molto più alta

5.4 · Lo stress test del piano

- [ ] Stressa il piano: win rate più basso, costi più alti
- [ ] Dimezzare il rischio riduce molto la rovina
- [ ] Un buon piano regge anche lo scenario brutto

Materiale educativo, non consulenza finanziaria. Il trading con leva su forex, CFD e futures comporta un rischio elevato: puoi perdere tutto il capitale. Numeri, esempi e simulazioni non prevedono risultati futuri. · riskly.trade